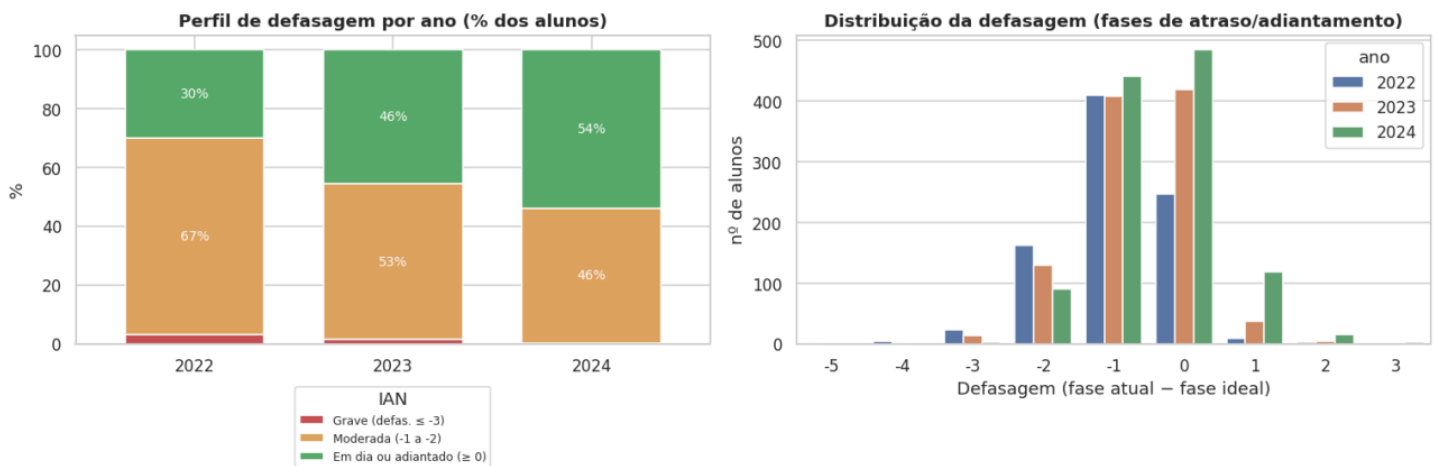


IAN – perfil de Defasagem e sua evolução



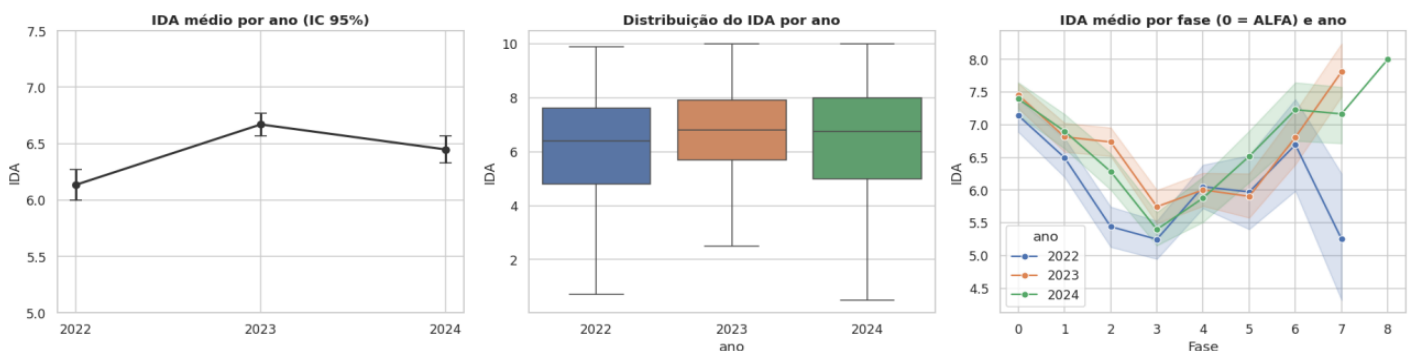
ano	n	% com alguma defasagem	defasagem média (fases)	Grave (defas. ≤ -3)	Moderada (-1 a -2)	Em dia ou adiantado (≥ 0)
2022	860	69.9	-0.9	3.3	66.6	30.1
2023	1014	54.4	-0.7	1.4	53.1	45.6
2024	1156	46.2	-0.4	0.3	45.9	53.8

Através dos gráficos e estatística gerados é possível perceber que a defasagem vem diminuindo a cada ano, casos de alunos com algum atraso caíram de por volta de 70% em 2022 para por volta de 46% em 2024, e a defasagem mais grave praticamente desapareceu, para análise foi feito um cruzamento do IAN com a defasagem sendo a fase atual – fase ideal, mostrando a composição por ano, a defasagem concentrada por fase e a trajetória dos alunos entre os anos.

A defasagem caiu de forma consistente sendo 69,9% (2022) -> 54,4% (2023) -> 46,2% (2024). Tendo alunos em dia ou adiantados aumentando 30,1% (2022) -> 45,6% (2023) -> 53,8% (2024), e a defasagem grave diminuindo bastante de 3,3% para 0,3% em 2024.

A fase 1 tem o maior nível de defasagem sendo 71% e as fases 2 e 3 melhoraram muito indo de 72% para 37% e 55% para 26% consecutivamente.

IDA – Desempenho acadêmico e sua evolução



nº de alunos com IDA por fase e ano (atenção às fases com n pequeno):									
fase_num	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2022	190.0	191.0	154.0	145.0	76.0	59.0	18.0	21.0	NaN
2023	230.0	173.0	199.0	132.0	94.0	65.0	33.0	10.0	NaN
2024	194.0	182.0	184.0	209.0	115.0	99.0	25.0	30.0	1.0

IDA médio por fase e ano (n < 15 omitido):

ano	2022	2023	2024
fase_num			
0	7.14	7.45	7.40
1	6.50	6.81	6.90
2	5.44	6.74	6.28
3	5.25	5.75	5.40
4	6.05	6.00	5.88
5	5.97	5.90	6.52
6	6.69	6.81	7.23
7	5.25	NaN	7.17
8	NaN	NaN	NaN

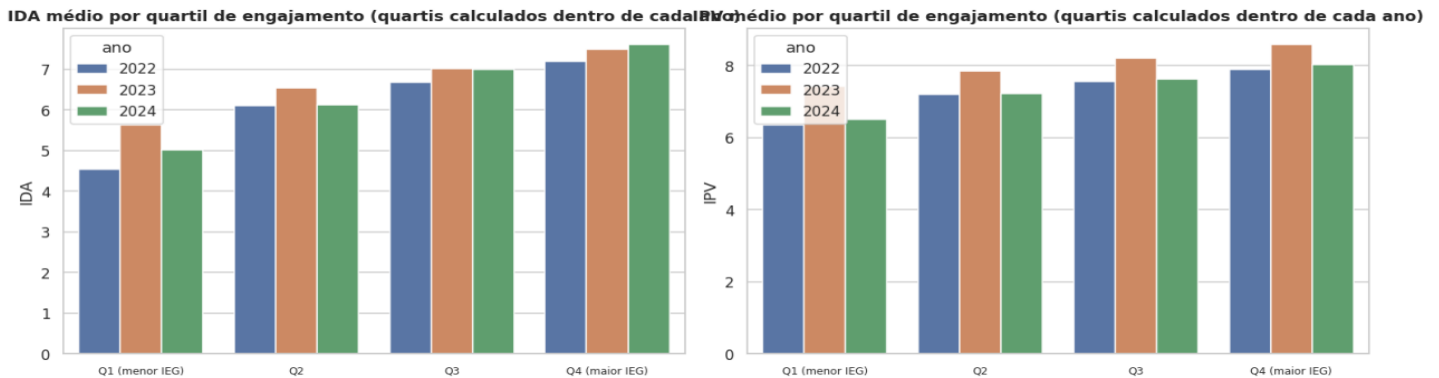
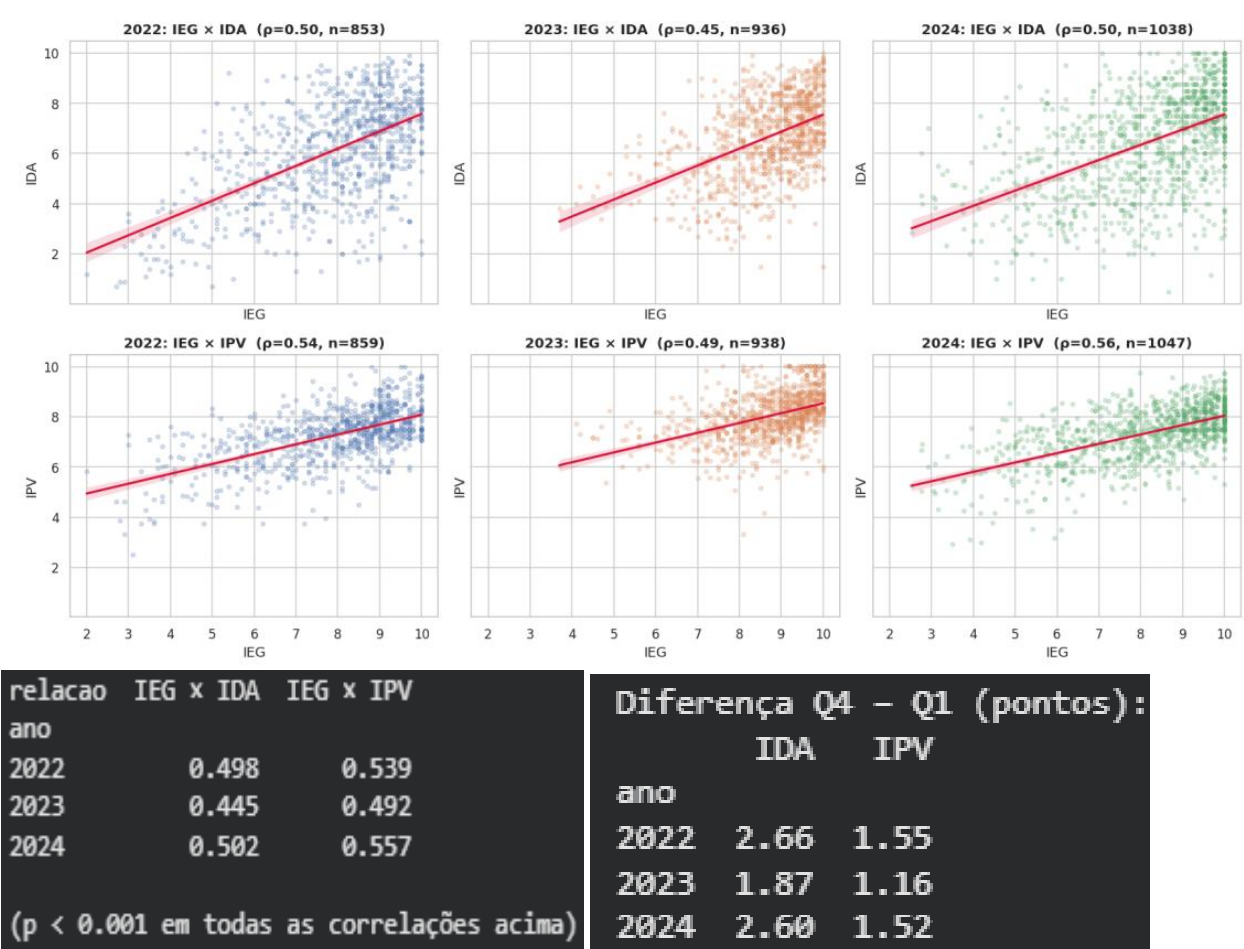
ano	n	media	mediana	dp	ic95
2022	854	6.14	6.40	1.99	0.13
2023	936	6.67	6.80	1.58	0.10
2024	1039	6.45	6.75	2.00	0.12

Através dos gráficos e estatística gerados é possível ver que a média geral tem uma pequena melhora de 6,1% para 6,5% indicando mais uma estabilidade ao longo dos anos, principalmente pelo fato do ao de 2023 ter chegado a 6,7% mas por não ter mantido o crescimento no ano seguinte de 2024, e ter tido uma pequena queda na média no ano seguinte, indica que o desempenho acadêmico é mais estagnado. O IDA passa por uma pequena alta de 2022 para 2023 e depois uma pequena baixa de 2023 para 2024, e esse efeito pode ser devido a entrada de novos alunos.

Verificando os mesmos alunos presentes nos 3 anos temos uma queda na media sendo: 6,68% (2022) -> 6,79% (2023) -> 6,29 (2024) demonstrando uma queda minimamente maior que uma geral com todos os alunos.

A trajetória individual consiste em de 2023 -> 2024 46% dos alunos perderam mais de 0,5 pontos, 30% ganharam e 24% ficaram estáveis. Já de 2022 -> 2023 38% dos alunos perderam pontos, 36% ganharam e 26% ficaram estáveis.

IEG x IDA e IPV – Engajamento, desempenho e ponto de virada

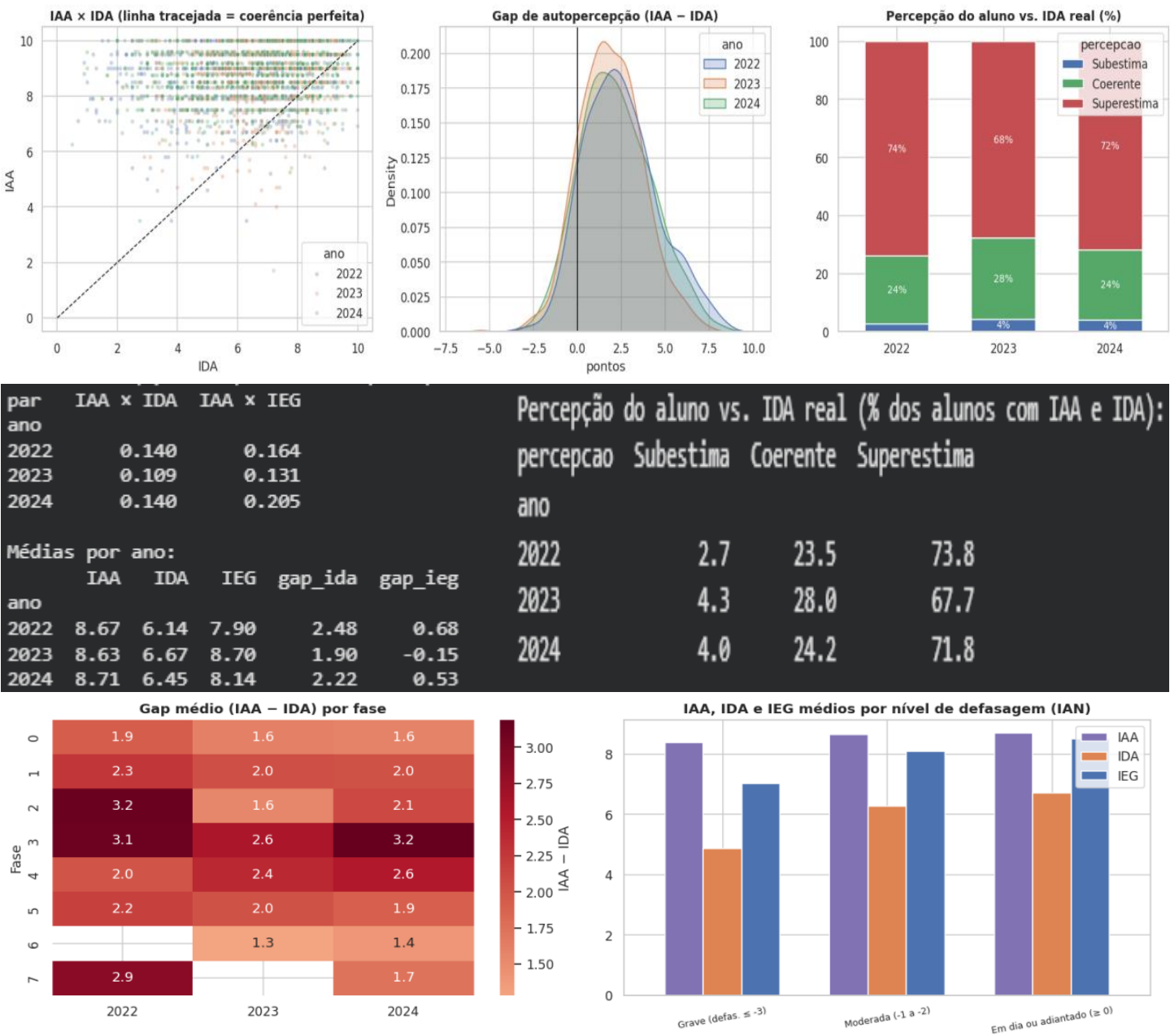


Através dos gráficos e estatística gerados a forte relação existente do engajamento com o desempenho (sendo $p = 0,45 - 0,50$) e o ponto de virada (sendo $p = 0,49 - 0,56$) mesmo com fase idade e ano, e a relação também aparece nas mudanças ao longo do tempo. Para análise foi feito a correlação entre IEG e IDA/IPV por ano, comparado com o engajamento, ajustando a regressão com fase, idade e ano. engajamento e desempenho andam juntos, de forma estável nos 3 anos, tendo correlação IEG x IDA entre 0,49 e 0,56.

Quem aumentou o engajamento tendeu a aumentar o desempenho no ano seguinte.

Teve uma diferença entre o quartil de menor e maior engajamento, o IDA difere em 1,9 a 2,7 pontos e o IPV em 1,2 a 1,6 pontos a mais.

IAA x IDA e IEG – Coerência na autopercepção



Através dos gráficos e estatística gerados é possível perceber que a autopercepção é pouco coerente com a realidade, sendo que cerca de 7 em 10 alunos superestimam o IDA em mais de 1 ponto, e a relação entre IAA e IDA é de apenas 0,11 – 0,14.

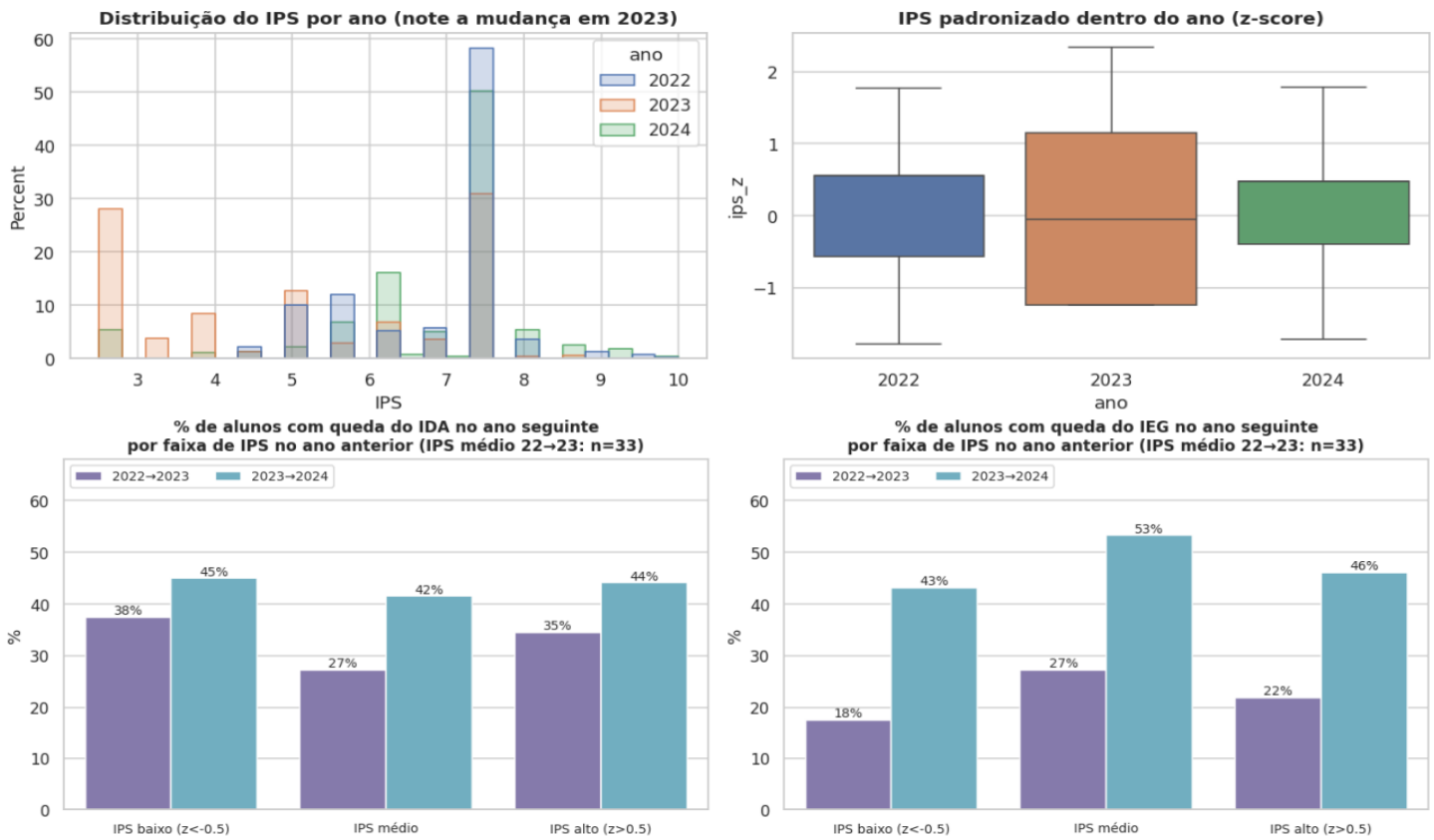
Para análise foi definido o Gap de autopercepção colocando +1 ponto = superestima, -1 = subestima e entre -1 e +1 = coerente. Foi feito a medição da correlação, a distribuição do Gap e como ele varia.

A maioria dos alunos de avaliam superior ao seu desempenho real, tendo um IAA médio de 8,6 e 8,7 nos

três anos contra um IDA de 6,1 a 6,7. Com isso 68 a 74% superestimam o IDA em mais de um ponto, somente 24% a 28% sendo coerentes e 3% a 4% se subestimam.

Tem um crescimento de Gap com a idade, tendo uma maior diferença entre alunos com mais dificuldades sendo: +3,45 pontos entre alunos com defasagem grave, +2,35 na moderada e +1,96 nos alunos em dia.

IPS – Padrões psicossociais que antecedem quedas



Limiar de queda: 0.5 ponto | % de alunos que tiveram queda:

	queda_ida	queda_ieg
2022→2023	35.0	20.9
2023→2024	44.0	45.9

queda_ida: % com queda por faixa de IPS no ano anterior

	pct_queda	n
2022→2023 IPS baixo (z<-0.5)	37.5	176
2022→2023 IPS médio	27.3	33
2022→2023 IPS alto (z>0.5)	34.5	365
2023→2024 IPS baixo (z<-0.5)	45.0	269
2023→2024 IPS médio	41.5	106
2023→2024 IPS alto (z>0.5)	44.1	297

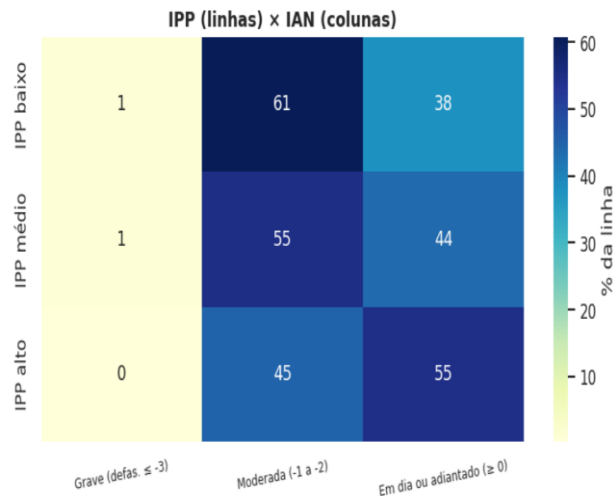
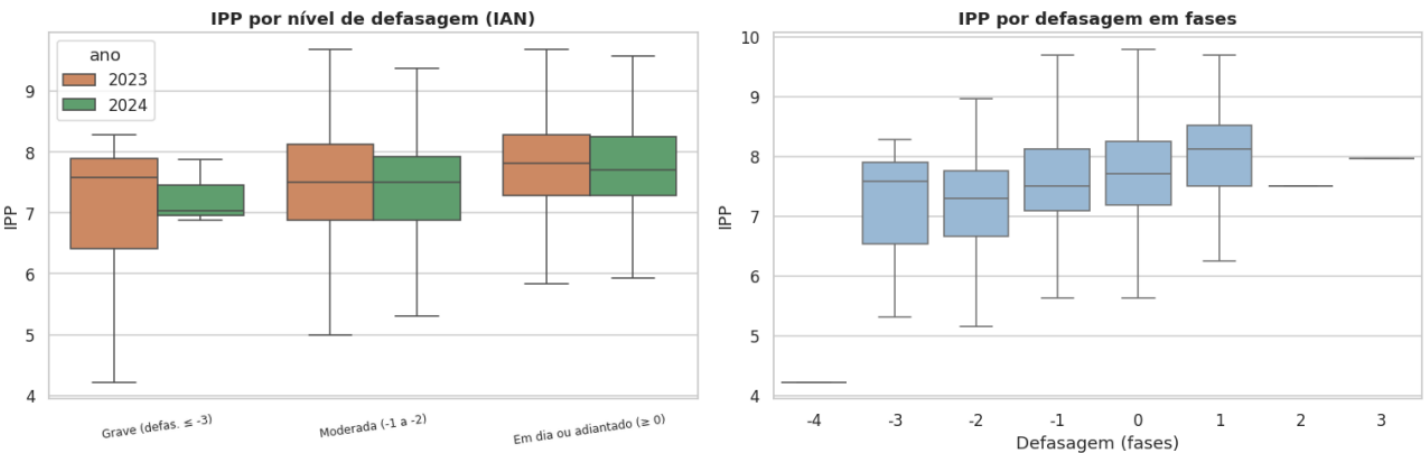
queda_ieg: % com queda por faixa de IPS no ano anterior

	pct_queda	n
2022→2023 IPS baixo (z<-0.5)	17.6	176
2022→2023 IPS médio	27.3	33
2022→2023 IPS alto (z>0.5)	21.9	365
2023→2024 IPS baixo (z<-0.5)	43.2	271
2023→2024 IPS médio	53.3	107
2023→2024 IPS alto (z>0.5)	46.1	297

Através dos gráficos e estatística gerados não é possível notar de uma forma clara que o IPS consiga anteceder quedas de desempenho ou de engajamento. Podendo ver que tendo IPS de baixo a alto o padrão praticamente se mantém, não sendo possível notar uma diferença devida ao IPS podendo

ocorrer por outros fatores. Para análise os alunos observados em dois anos consecutivos, comparamos o IPS do ano t com o que acontece em t+1. Queda = perda de mais de 0,5 ponto de IDA (ou IEG). Foi testado os alunos com três anos, se a mudança do IPS em 22→23 antecede mudanças em 23→24. Existem quedas frequentes de 35% (2022 -> 2023) e 44% (2023 -> 2024) os alunos que perderam mais de 0,5 pontos de Ida e no IEG temos 21% e 46% respectivamente. O IPS não sinaliza de forma clara pois o IPS padronizado de quem caiu é praticamente igual ao de quem não caiu (IDA: -0,02 contra +0,01, p = 0,75; IEG: p = 0,37). As taxas de queda por faixa de IPS são quase idênticas (ex.: 23→24, IDA: 45% no IPS baixo contra 44% no alto), teve um sinal no nível inicial onde +1 desvio-padrão de IPS reduz por volta de 15% a chance de queda do IDA, mas no IEG não possui efeito. a mudança de IPS em um ano, não consegue anteceder as mudanças nos anos seguintes.

IPN x IAN — A relação entre as avaliações psicopedagógicas e a defasagem



Preenchimento da coluna 'Rec Psicologia' (não nulos): {2022: 860, 2023: 0, 2024: 0}
n = 1992 alunos com IPP e IAN

IPP médio / mediana por nível de IAN:

ano	ian_cat	count	mean	median
2023	Grave (defas. ≤ -3)	14	6.96	7.58
	Moderada (-1 a -2)	536	7.50	7.50
	Em dia ou adiantado (≥ 0)	388	7.67	7.81
2024	Grave (defas. ≤ -3)	3	7.26	7.03
	Moderada (-1 a -2)	531	7.41	7.50
	Em dia ou adiantado (≥ 0)	520	7.69	7.71

% de cada nível de IAN dentro de cada faixa de IPP:

ian_cat	Grave (defas. ≤ -3)	Moderada (-1 a -2)	Em dia ou adiantado (≥ 0)
ipp_faixa			
IPP baixo	1.2	60.7	38.1
IPP médio	1.1	55.1	43.9
IPP alto	0.3	45.0	54.7

Através dos gráficos e estatística gerados é possível identificar uma direção onde quanto maior a defasagem menor o IPP, aparecendo com $p = 0,17$ (2023) e $0,19$ (2024) e o IPP mediano é maior entre os alunos em dia (7,7 - 7,8) do que entre os com defasagem moderada (7,5). Porém 28% dos alunos com defasagem possuem um IPP alto e 28% dos alunos em dia tem IPP baixo. Ou seja, é uma relação muito fraca, pois apesar de ter uma diferença de IPP entre os níveis a diferença é baixa, e existe uma boa porcentagem de alunos fugindo do padrão. Para análise como o IPP só existir em 2023-2024, foi comparado entre o IPP entre os níveis de IAN, foi medido as contradições e teve um cruzamento de informações das recomendações da psicologia com o IAN.

Existe uma concordância porém muito fraca, o IPP mediano é maior entre alunos em dia (7,7 - 7,8) do que entre os com defasagem moderada (7,5). A correlação IPP $\times$ defasagem: $\rho = +0,17$ (2023) e $+0,19$ (2024).

Nos terços de IPP com IPP baixo 38% dos alunos estão em dia e com IPP alto 55% estão em dia.

IPV — A influência dos comportamentos acadêmicos, emocionais e de engajamento no IPV ao longo do tempo

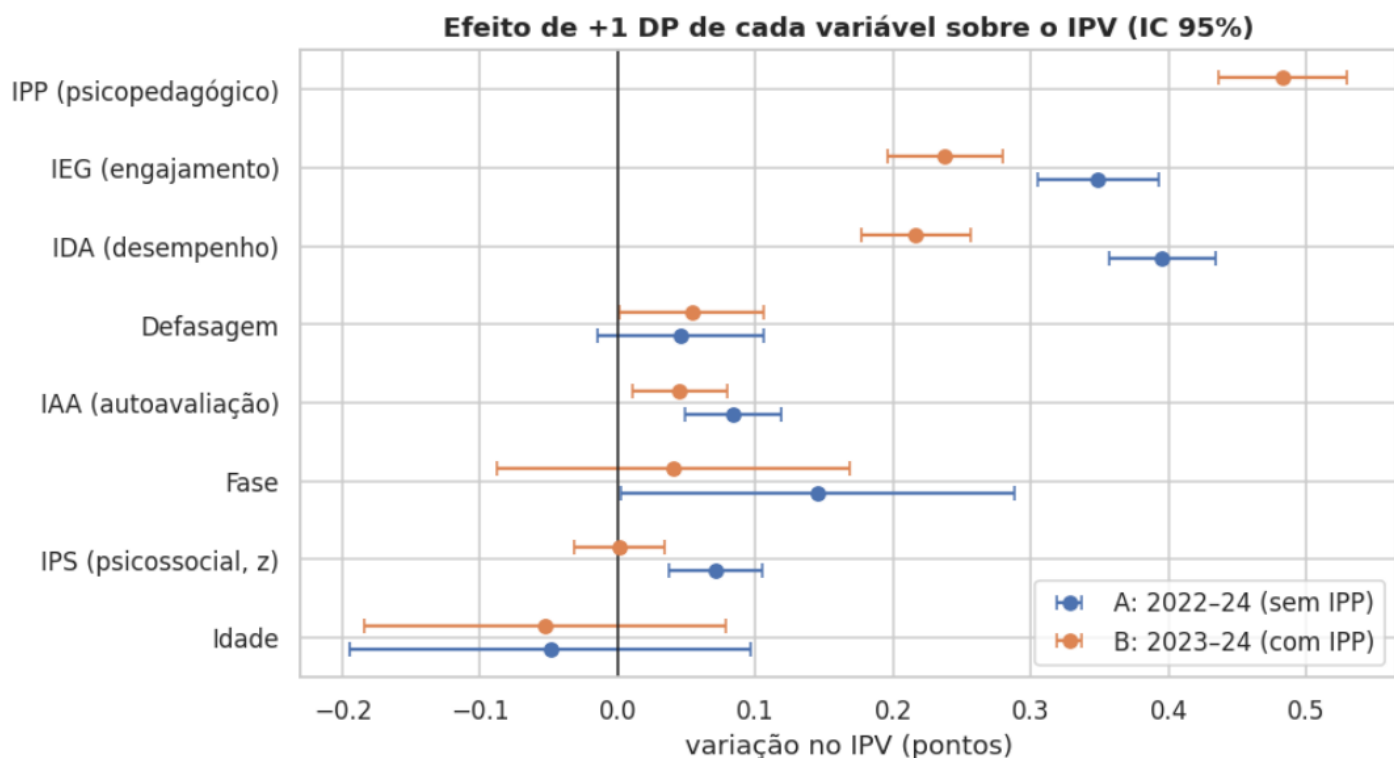
2022: n=817 | atingiram o PV: 111 (13.6%)

IPV mínimo entre quem atingiu o PV: 8.38 IPV máximo entre quem não atingiu: 8.33					
variavel	media_atingiu	media_nao	diferenca	AUC_univariada	p
IPV	8.857	7.054	1.803	1.000	0.000
IDA	7.882	5.929	1.953	0.803	0.000
IEG	9.026	7.839	1.187	0.747	0.000
IAA	9.027	8.615	0.412	0.623	0.000
IPS	7.334	6.850	0.485	0.609	0.000
defas	-0.712	-0.975	0.263	0.580	0.004
fase_num	2.333	1.992	0.342	0.540	0.166
idade	12.126	12.033	0.094	0.506	0.844

Regressão logística multivariada – AUC em validação cruzada 5-fold: 0.85				
	OR_por_+1DP	IC95_inf	IC95_sup	p
IDA	4.190	2.819	6.229	0.000
IEG	2.437	1.588	3.739	0.000
IAA	1.616	1.202	2.171	0.001
fase_num	1.587	0.470	5.359	0.457
IPS	1.363	1.042	1.782	0.024
idade	1.235	0.331	4.614	0.754
defas	1.206	0.699	2.080	0.500

Modelo A (2022-24, sem IPP): n=2579, $R^2=0.487$
Modelo B (2023-24, com IPP): n=1762, $R^2=0.624$

Efeito sobre o IPV (em pontos de IPV) de +1 desvio-padrão em cada variável:				
Modelo A				
	coef	ic95_inf	ic95_sup	p
IDA	0.397	0.360	0.433	0.000
IEG	0.339	0.298	0.381	0.000
fase_num	0.106	-0.031	0.244	0.129
IAA	0.085	0.053	0.116	0.000
ips_z	0.070	0.038	0.102	0.000
defas	0.056	-0.001	0.114	0.053
idade	-0.029	-0.170	0.111	0.681
Modelo B				
	coef	ic95_inf	ic95_sup	p
IPP	0.473	0.431	0.515	0.000
IEG	0.237	0.199	0.275	0.000
IDA	0.219	0.182	0.257	0.000
defas	0.060	0.010	0.110	0.018
IAA	0.047	0.015	0.078	0.003
ips_z	0.020	-0.011	0.050	0.211
idade	-0.023	-0.149	0.103	0.720
fase_num	-0.027	-0.150	0.096	0.669



O ponto de virada esta principalmente associado à avaliação psicopedagógica, ao engajamento e ao desempenho. Idade, Fase e defasagem pesam pouco.

Para análise forem feitas 2 leituras no ano de 2022, único ano com marcador binário atingiu PV por Regressão logística. IPV contínuo em 2022-2024 sem IPP e 2023-2024 com IPP, por regressão linear padronizada.

Em 2022, O marcador "Atingiu PV" equivale a um corte no IPV de mais ou menos 8,35, por isso o IPV não entra como preditor. Nos demais indicadores, IDA (OR = 4,2 por +1 DP) e IEG (OR = 2,4) foram os mais fortes, seguidos por IAA (1,6) e IPS (1,4). Idade, fase e defasagem não foram significativas.

No IPV contínuo, 2022–24 (sem IPP): +1 DP de IDA → +0,40 e de IEG → +0,35 ponto de IPV; IAA (+0,08) e IPS (+0,07) têm efeito pequeno.

Nos anos 2023–24 (com IPP): o IPP passa a dominar (+0,48 por DP), à frente de IEG (+0,24) e IDA (+0,22); IPS fica em zero no modelo linear.